CENTRO DE ESTUDOS DR. CERVANTES CAPOROSSI
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA ROSA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HGU
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA HELENA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · CUIABÁ-MT

36ª SEGUNDONA · 23 DE NOVEMBRO DE 2026

Trauma Esplênico

Manejo Não Operatório, Angioembolização e Indicação de Esplenectomia

APRESENTAÇÃO

Julia Turra

Residente R1 · Hospital Santa Rosa

ORIENTAÇÃO

Dr. Renan Mancio

Orientador

PERGUNTAS-BÚSSOLA

Quatro perguntas orientam a aula

1. Em um adulto hemodinamicamente estável ou responsivo à reanimação, quais achados clínicos e tomográficos justificam angioembolização imediata, e quando é aceitável observação vigilante?

2. Em lesão esplênica de alto grau, hipotensão inicial ou idade avançada, quais critérios objetivos devem definir falha do manejo não operatório e conversão para cirurgia?

3. Quando a angioembolização deve ser proximal versus distal, considerando controle da hemorragia, preservação de tecido esplênico, risco de infarto/abscesso e necessidade de reintervenção?

4. Em que cenário a esplenectomia é preferível à tentativa de salvamento e como ponderar esse benefício contra as complicações infecciosas tardias da asplenia?

Mulher de 34 anos, moto contra carro: chega hipotensa e responde à reanimação

CHEGADA	APÓS 2 CH · 15 MIN
PA (mmHg)	PA (mmHg)
84/52	112/70
FC (bpm)	FC (bpm)
124	96

- Dor no hipocôndrio esquerdo irradiada para o ombro esquerdo
- E-FAST: líquido periesplênico; sem sangramento externo
- 2 CH, cristaloide limitado (ATLS 11)
- Resposta mantida por 30 min

MENSAGEM

Sala ou TC? A resposta volta na avaliação, na TC, na angiografia e na alta.

Caso didático construído com dados de [4,28]; não é paciente real

SUMÁRIO

Sete partes, na ordem do raciocínio clínico

1 Anatomia vascular

2 Avaliação inicial

3 TC e AAST 2018

4 Manejo não operatório

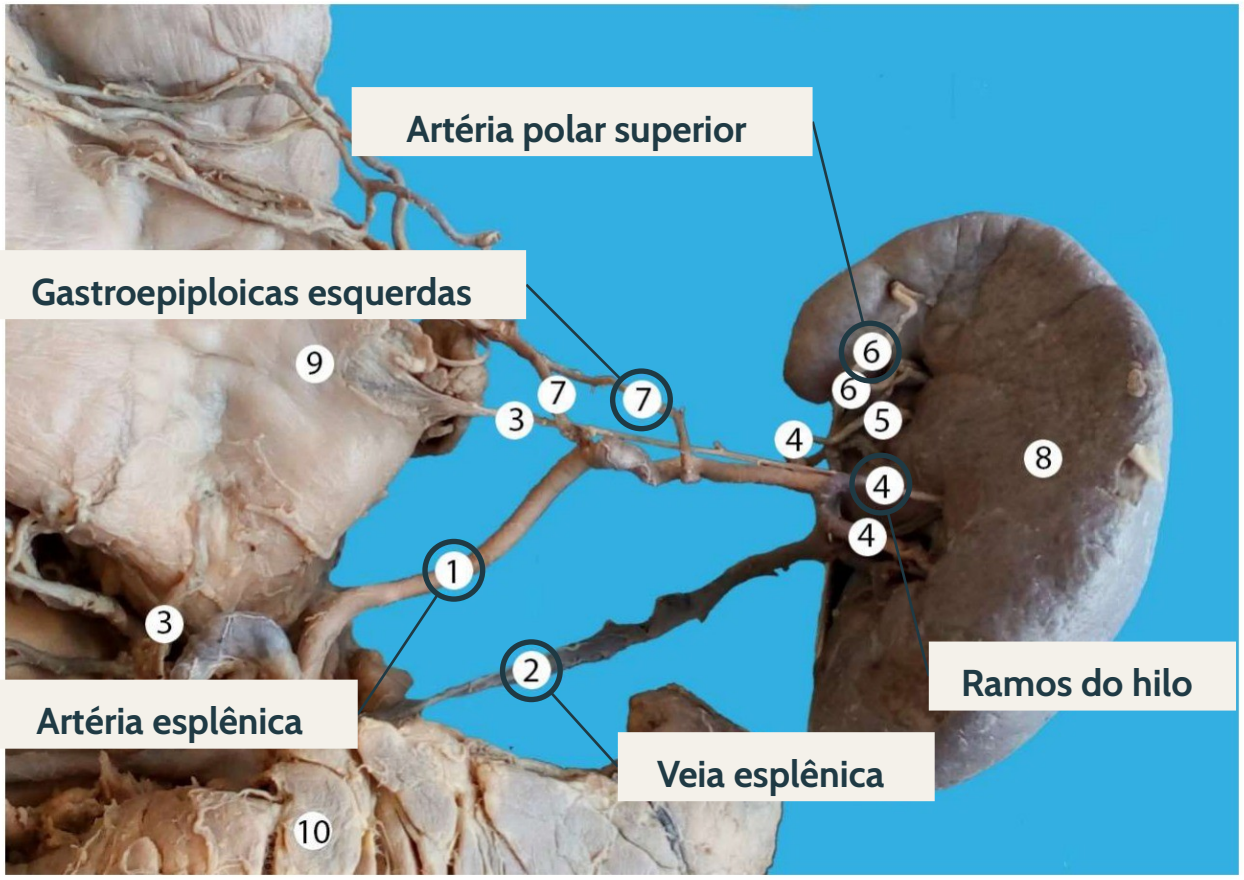
5 Angioembolização

6 Falha, cirurgia e asplenia

7 Síntese e forja

Cada título é um link para a seção

Na mesa: a artéria esplênica chega ao hilo e se divide em ramos segmentares



Peça de dissecção (não é trauma) vista pela face posterior do estômago: baço à direita da imagem (lateral), pâncreas embaixo, tronco celíaco à esquerda (medial), cranial em cima. Números originais dos autores.

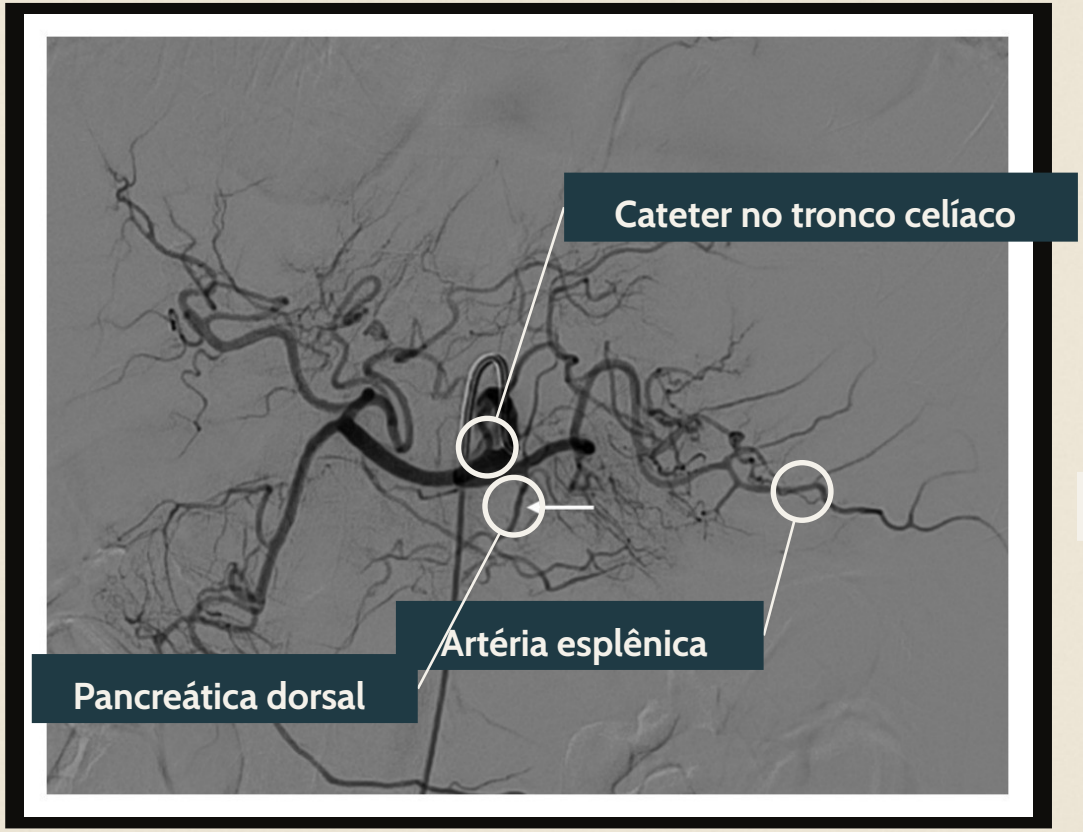
- Tronco ocluído: cai a pressão do baço inteiro
- Ramo ocluído: infarto daquele segmento

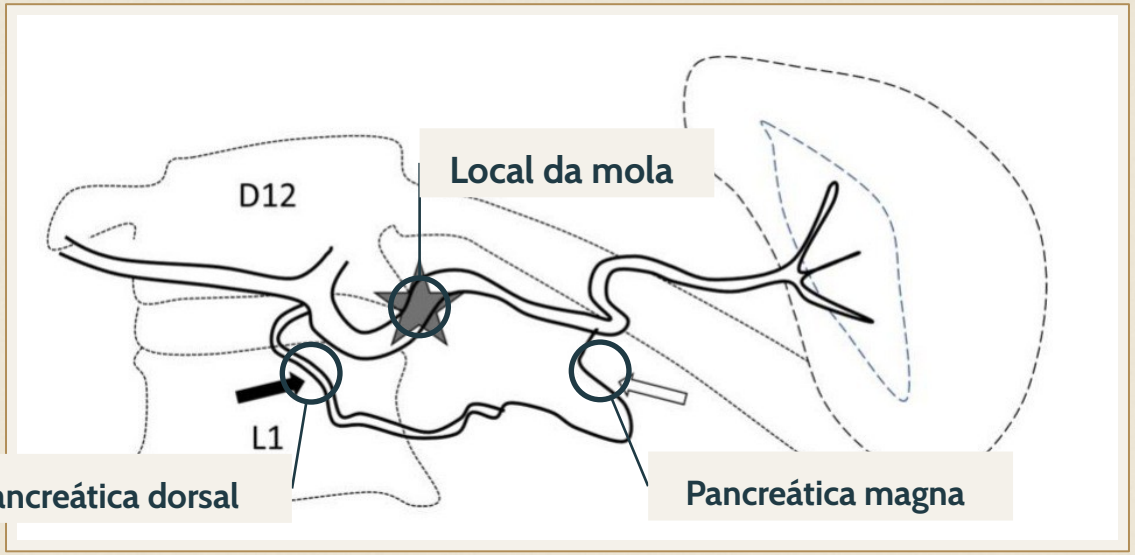
MENSAGEM

Proximal protege o baço todo; distal sacrifica um território.

Fontes: [3,21] · Figura: Covantsev 2023 · Figure 4 · CC BY · PMC9861032

No angiógrafo, a pancreática dorsal é o marco: a mola proximal fica depois dela



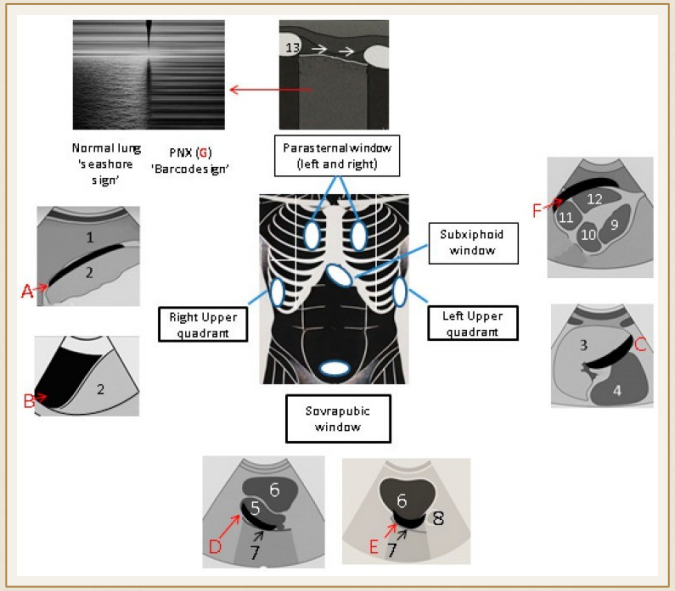


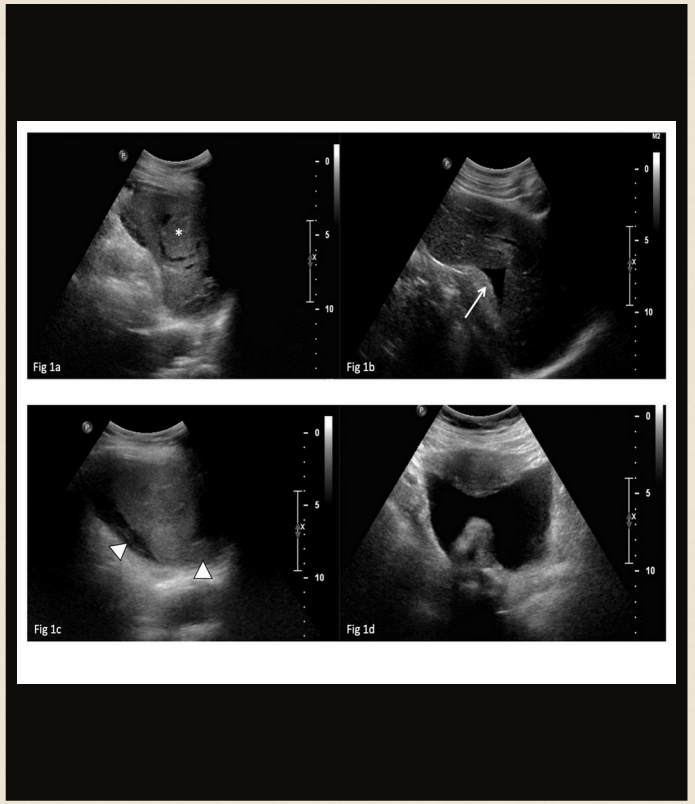
- Colaterais: pancreáticas, gastroepiploicas, gástricas curtas
- Mola antes da dorsal: pancreatite ou necrose pancreática

Mensagem Oclusão proximal (série de 7): a pressão no baço cai 61%; colaterais o mantêm vivo.

Fontes: [21,22] · Figuras: Gill 2025 · Figure 2 · CC BY-NC · PMC12239535 (DSA em AP, baço à direita); Sammoud 2023 · Figure 1 · CC BY · PMC10304633

Primeiro a fisiologia; o FAST procura sangue, não o grau da lesão





Esquerda: esquema das janelas do eFAST (C = espaço esplenorrenal). Direita: US real de sangue periesplênico, mas de ruptura ESPONTÂNEA (atraumática), não de trauma.

- ATLS 11: xABCDE, sangue precoce, pouco cristaloide
- FAST: sensibilidade até 91%; especificidade até 96%
- Até 42% de falso-negativo
- Útil no instável; limitado no estável

MENSAGEM

FAST positivo no instável: sala. FAST negativo não exclui lesão.

Fontes: [4,28,29,33] · Figuras: Bella 2025 · Figure 2 · CC BY · PMC12112529; Romano 2026 · Figure 1 · CC BY · PMC12833092

Estável, transitório ou instável: a resposta à reanimação escolhe o caminho

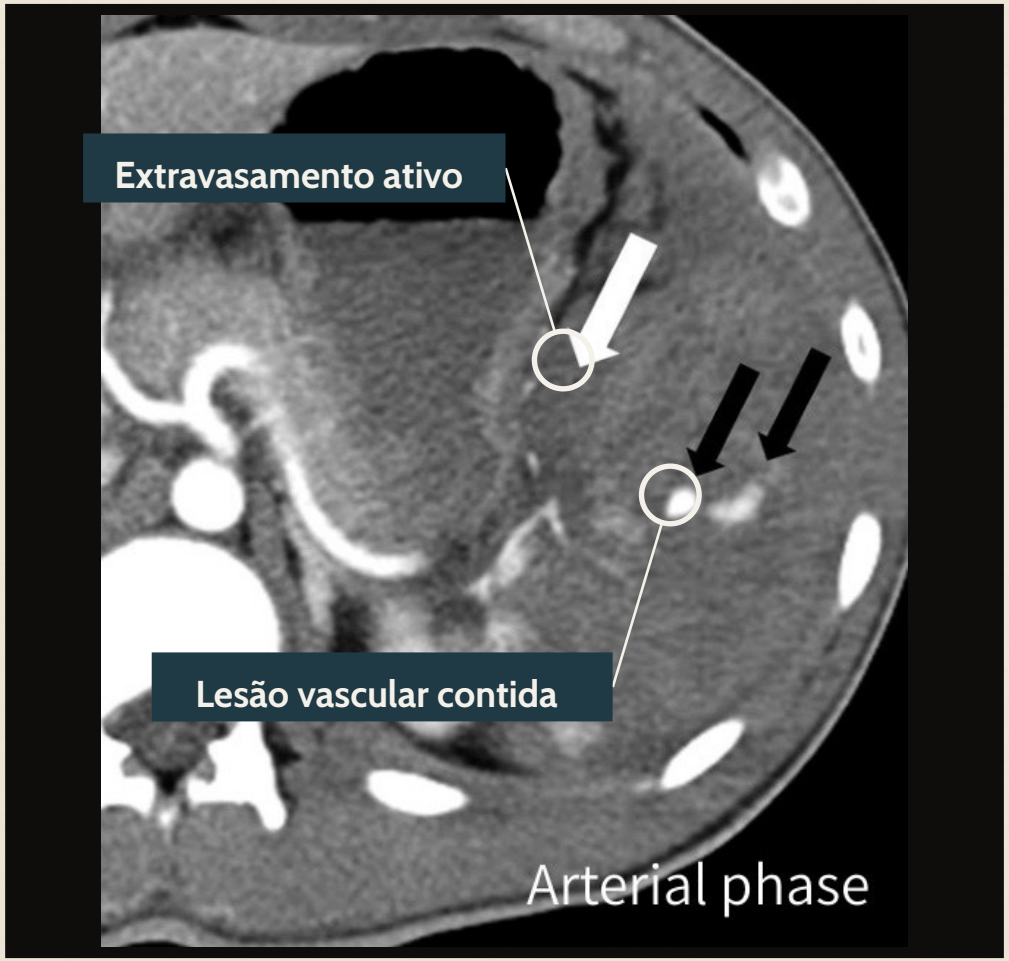
Estável ou respondedor sustentado	Respondedor transitório	Instável (WSES)
PA > 90 e FC < 100, constante ou melhorando após volume	Melhora com a reanimação e volta a cair	PAS < 90, ou > 90 só com volume ou vasopressor; déficit de base > 5; índice de choque > 1; ≥ 4–6 CH em 24 h
TC multifásica → NOM ± SAE	**Tratar como instável: sala; SAE só com IR imediata ou sala híbrida**	**Laparotomia, sem passar pela TC**

Divergência entre fontes ATLS 9ª: PA < 90 e FC > 120 com hipoperfusão; a definição da WSES é mais sensível.

Mensagem Caso didático: 84/52 → 112/70 sustentado = respondedora → TC.

Fontes: [2–4,6] (WSES: "déficit de base > 5", corrigindo o sinal impresso como "BE > -5")

O exame que o médico viu, fase arterial: o blush e a lesão contida brilham juntos



Mesmo corte axial nas fases arterial e tardia; baço à direita da imagem (esquerda do paciente), estômago com ar à frente. Homem de 20 anos, moto.

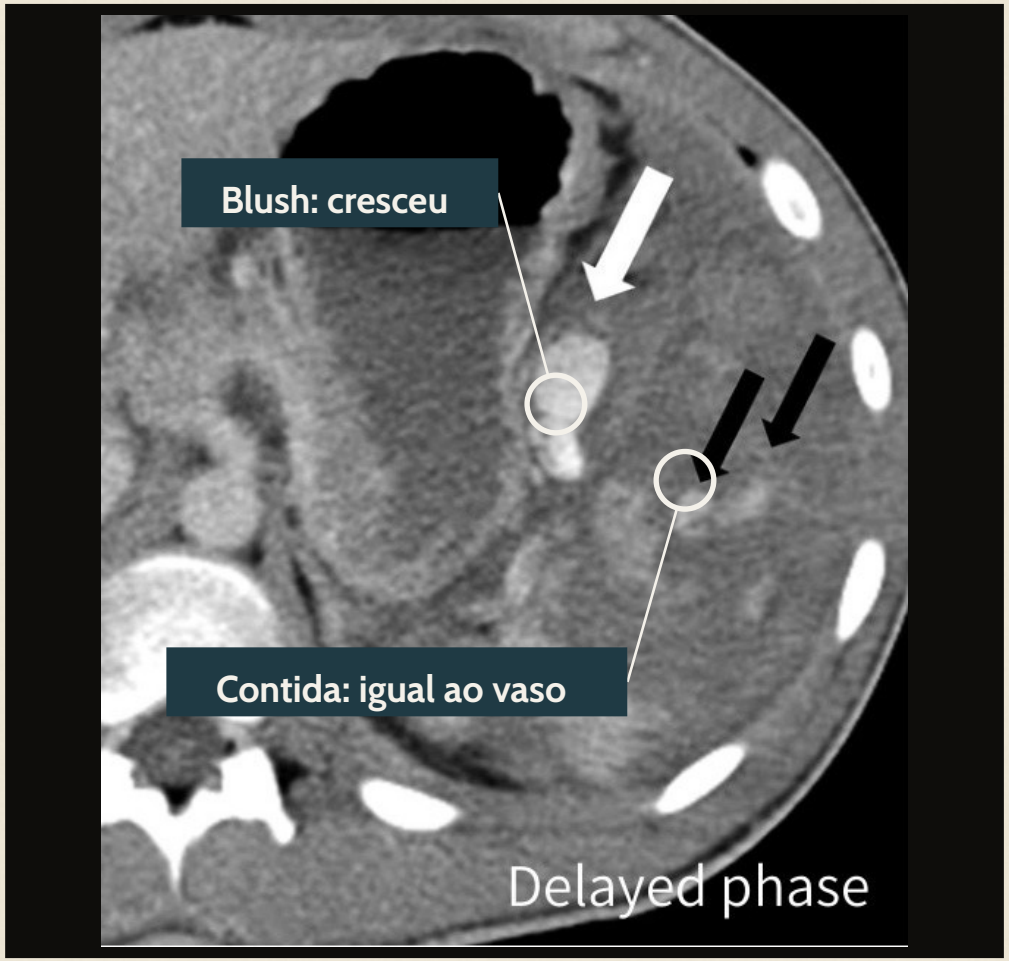
- TC multifásica: arterial + portal, tardia se positiva
- Fase arterial: 13 de 22 lesões contidas só apareceram nela
- Blush em ~17%; sem SAE, falha > 60%

MENSAGEM

Na arterial os dois brilham; a fase tardia é que separa.

Fontes: [3,4,7,18,29] · Figura: Yu 2018 · Fig. 2 (fase arterial, recorte) · CC BY-NC · PMC9431845

Fase tardia: o blush cresce e fica mais denso; a lesão contida acompanha o vaso



Mesmo corte axial nas fases arterial e tardia; baço à direita da imagem (esquerda do paciente), estômago com ar à frente. Homem de 20 anos, moto.

- AAST 2018: sangramento ativo aumenta na fase tardia
- Lesão vascular (PSA, FAV) diminui na fase tardia
- TC × angiografia: 2,3–47% dos blushes não se confirmam

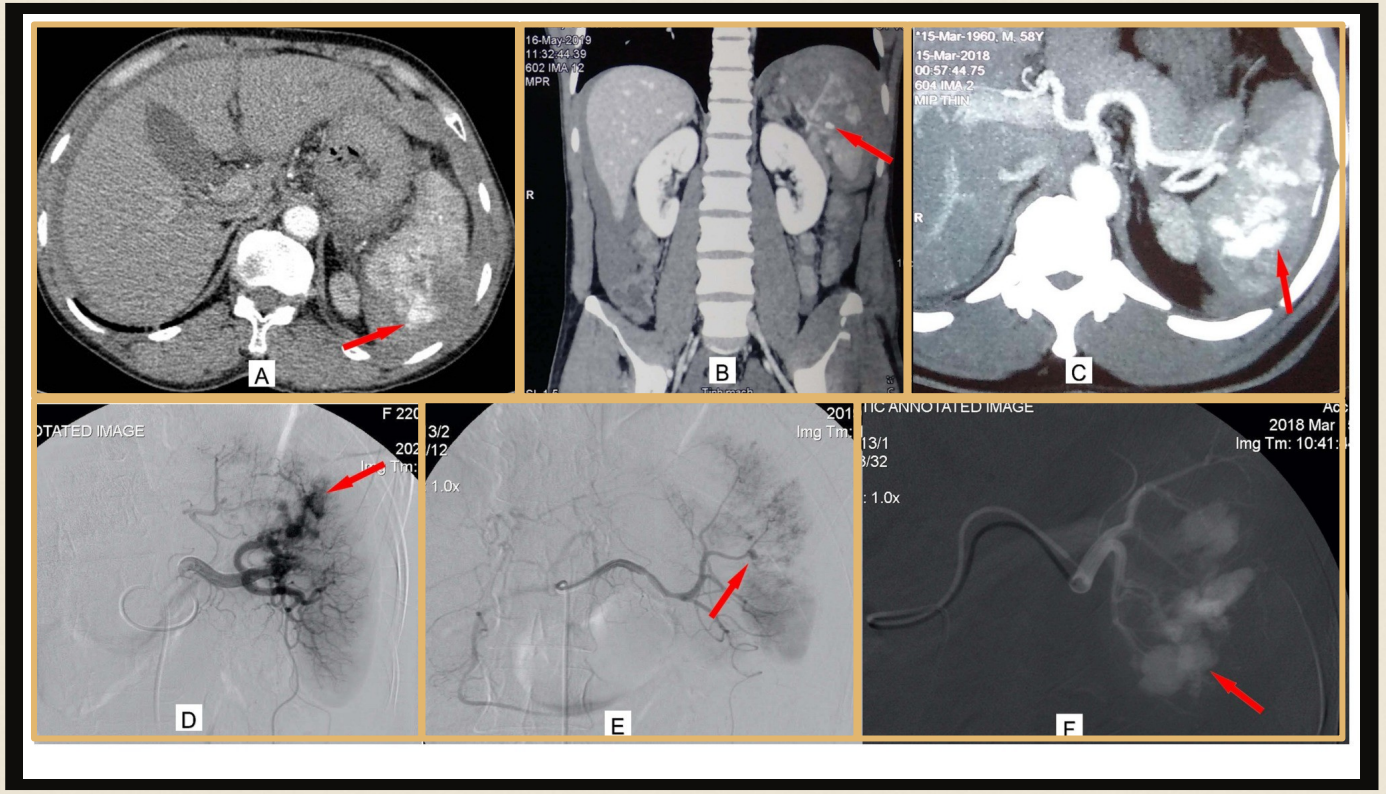
MENSAGEM

Blush ativo: tratar já. Lesão contida: já é grau IV.

Fontes: [3,4,7,18,29] · Figura: Yu 2018 · Fig. 2 (fase tardia, recorte) · CC BY-NC · PMC9431845

Blush, pseudoaneurisma e fístula AV, na TC e na angiografia

BLUSH ATIVO | PSEUDOANEURISMA | FÍSTULA AV



Em cima, TC (A e C axiais; B coronal); embaixo, angiografia seletiva em AP. Setas vermelhas originais.

- Blush sem SAE: falha > 60%
- PSA e FAV: lesão contida = grau IV
- FAV: 40% de falha mesmo embolizada
- Concordância de leitura: só 56,3%

MENSAGEM

No estável, os três pedem angiografia; a FAV falha mais.

Fontes: [4,7,13,17] · Figura: Nguyen 2018 · Figure 1 · CC BY-NC · PMC10178903

AAST 2018: o achado vascular puxa a lesão para grau IV ou V

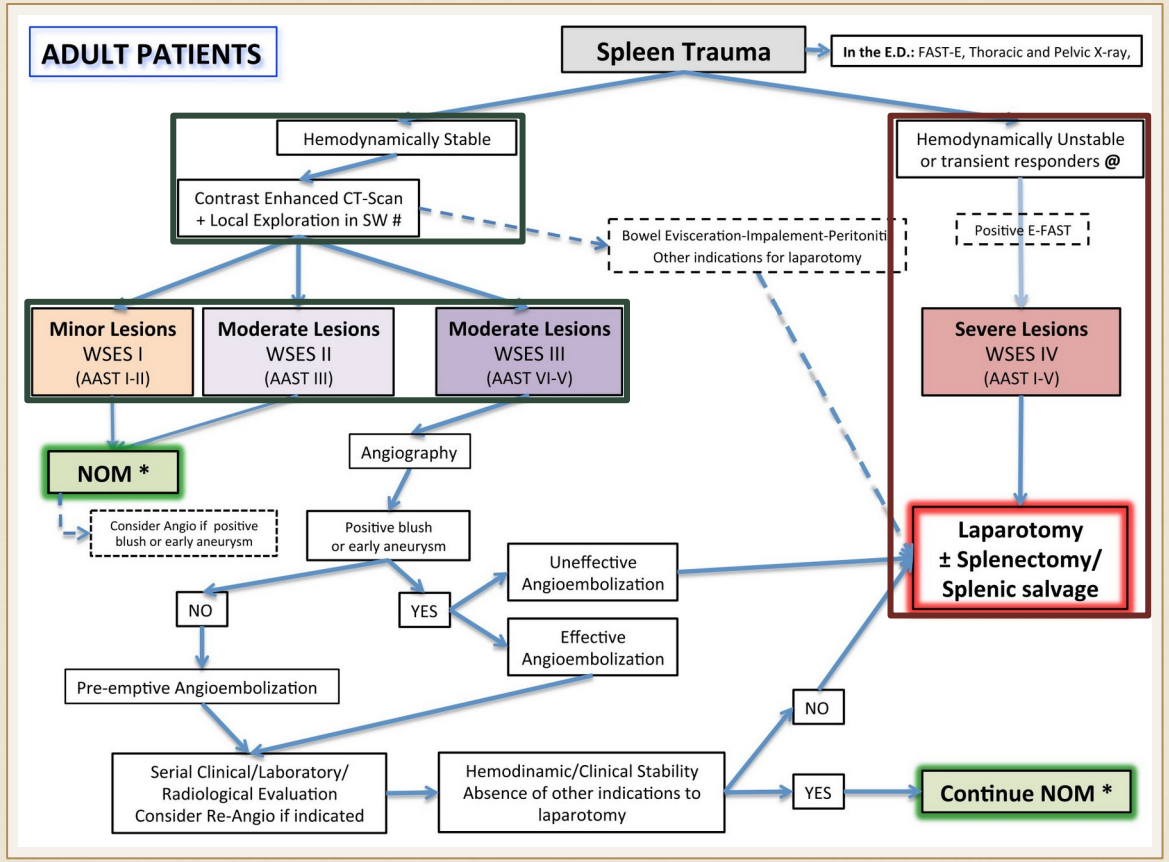
Grau	Critério de imagem (TC)	WSES se estável
I	Hematoma subcapsular < 10% da superfície; laceração < 1 cm; ruptura capsular	I
II	Hematoma subcapsular 10–50%; intraparenquimatoso < 5 cm; laceração 1–3 cm	I
III	Subcapsular > 50%; hematoma roto ou ≥ 5 cm; laceração > 3 cm	II
IV	Lesão vascular ou sangramento ativo contido na cápsula; vasos segmentares ou hilares com desvascularização > 25%	III
V	Baço estilhaçado; sangramento ativo que passa para o peritônio	III

Lesões múltiplas: sobe um grau, até o III. Instável: WSES IV em qualquer grau.

Mensagem Caso didático: blush contido na cápsula + PSA segmentar = grau IV · WSES III.

Fontes: AAST 2018, Kozar et al. [7] (critérios conferidos em transcrição secundária, Radiopaedia); WSES [4]; [2,21]

No estável, o NOM é a regra em qualquer grau, se o hospital sustenta o resgate



Algoritmo WSES 2017 (adulto). Erro da figura original: "AAST VI-V" na classe III = AAST IV–V.

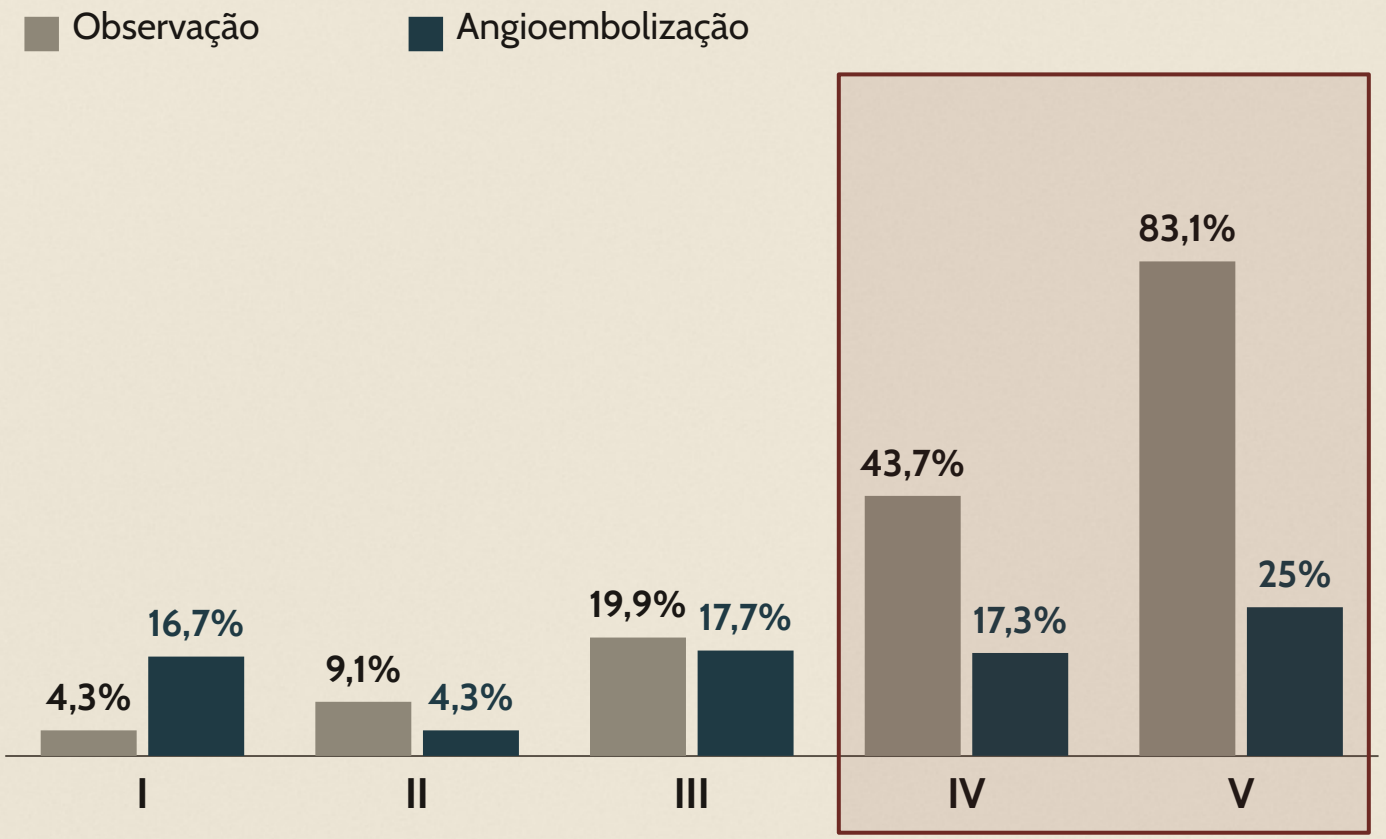
- Estável sem outra indicação de cirurgia: NOM em qualquer grau
- Exige UTI, SAE, sala e sangue imediatos (2A)
- Laparotomia: instável, peritonite, víscera oca, evisceração, empalamento
- Sozinhos não contraindicam: > 55 anos, hemoperitônio, GCS < 12

MENSAGEM

Centros de alto volume: o NOM tentado dá certo em quase 90%.

Fontes: [4,6] · Figura: Coccolini 2017 · Fig. 2 · CC BY · PMC5562999

A falha cresce com o grau, e a embolização só muda o jogo no IV e no V



Falha do NOM por grau AAST (tabela reproduzida por Cretcher [21]; séries observacionais).

- TQIP: falha de 13,4% na observação e 6,8–6,9% na SAE
- 60,9% das falhas nas primeiras 24 h

MENSAGEM

AAST IV–V no estável: angiografia mesmo sem blush.

Fontes: [1,2,4,8,21] (Huang 2026: falha da observação = 936/7.003; o texto imprime 254, que são os óbitos)

A fonte: Huang 2025 e 2026 — salvar o baço foi melhor que operar

HUANG 2025 · JAMA NETW OPEN · LESÃO ISOLADA GRAVE · N = 7.567

In this retrospective cohort study, nonoperative management (SAE or observation) was associated with favorable outcomes when compared with OS in isolated severe blunt splenic injury, even in patients with hypotension on admission. Failure of nonoperative management, however, risked higher morbidity without associated increase in mortality. With careful patient selection, splenic salvage may be possible and preferred even in severely injured patients.

TRADUÇÃO

Embolização ou observação tiveram desfechos favoráveis frente à esplenectomia aberta, mesmo com hipotensão na admissão; a falha aumentou a morbidade, sem aumentar a mortalidade.

HUANG 2026 · JAMA SURG · POLITRAUMA · N = 12.930

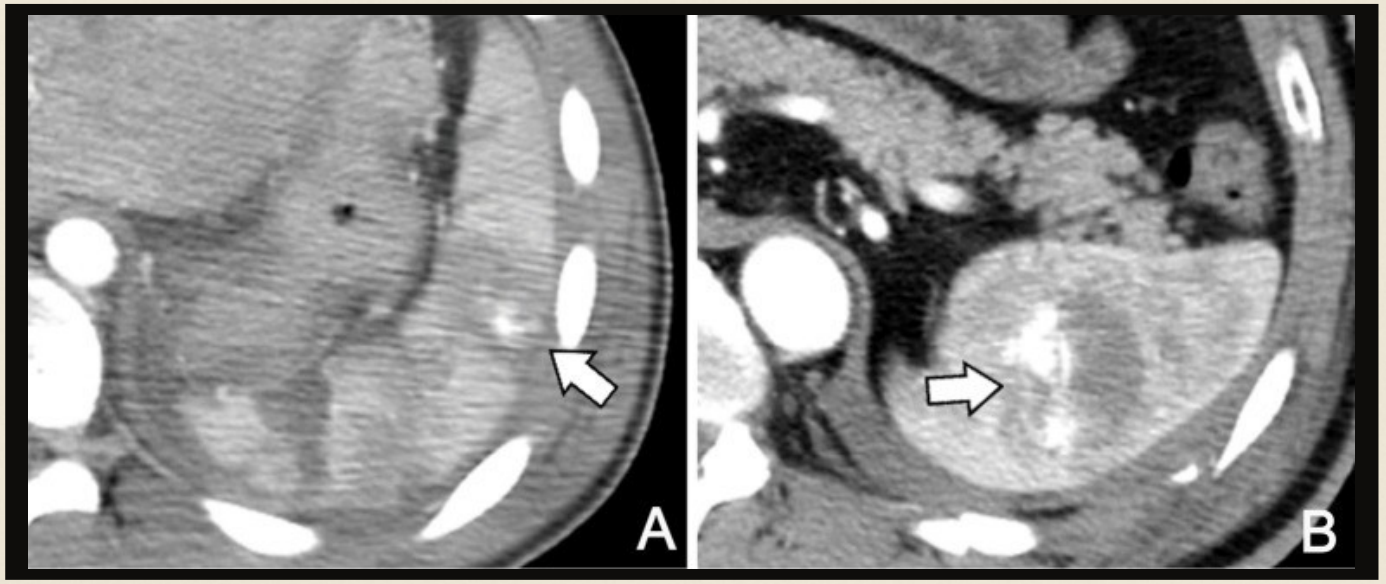
This study found that splenic salvage in patients with multiple trauma was associated with decreased mortality, fewer complications, and shorter hospital course compared with splenectomy. NOM in patients presenting with hypotension showed that outcomes were not inferior, while the failure of NOM was associated with more complications. NOM should be attempted, even in patients with multiple trauma who present with hypotension.

TRADUÇÃO

No politrauma, salvar o baço associou-se a menor mortalidade, menos complicações e internação mais curta; com hipotensão, o NOM não foi inferior, mas a falha trouxe mais complicações.

Huang 2025 [1]; Huang 2026 [2] · Prints do PMC (texto original; marca-texto amarelo) · Limite: o banco não informa a resposta à reanimação

Vigiar é protocolo: Hb de 8 em 8 horas, mobilizar no 2º dia e imagem em 48–72 h



TC axial (baço à direita da imagem). A: PSA tardio < 10 mm no 3° dia, seguido, resolvido no 9°. B: PSA > 10 mm no 6° dia, embolizado.

- AAST ≥ III: unidade monitorizada, Hb a cada 8 h
- Mobilizar no 2° dia se 3 Hb em 8/8 h ficarem dentro de 10%
- HBPM: 24 h (I–II); 48–72 h (III–V)
- AAST ≥ III: CEUS ou TC em 48–72 h

Caso didático Hb 10,4 → 10,1 → 9,8 g/dL em 8/8 h: dentro de 10% → mobiliza no 2° dia.

MENSAGEM

Após a alta: observação por 10–14 dias nos graus II–V.

Fontes: [5,16] · Figura: Koide 2023 · Figure 2 · CC BY-NC · PMC11570251

Da vigilância para o angiógrafo: quem embolizar e como

1 Anatomia vascular
2 Avaliação inicial
3 TC e AAST 2018
4 Manejo não operatório
5 Angioembolização
6 Falha, cirurgia e asplenia
7 Síntese e forja

Cada título é um link para a seção

Quem embolizar: blush em qualquer grau, e AAST IV–V mesmo sem blush

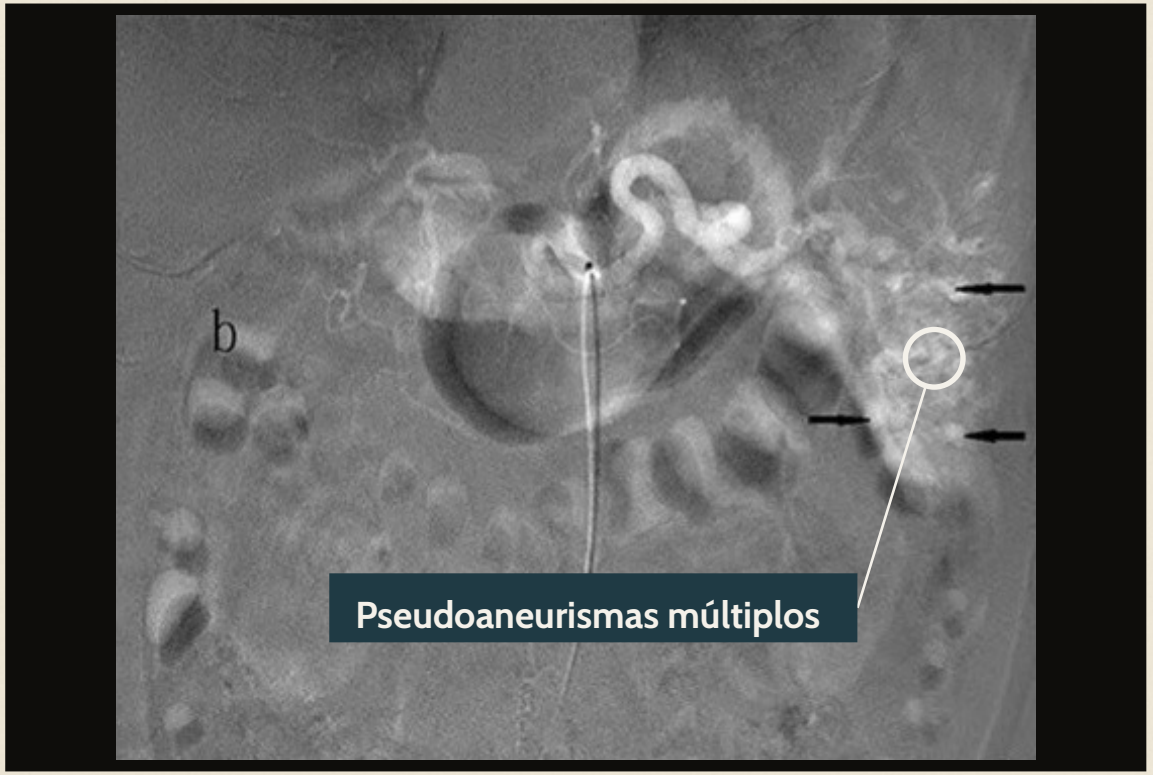
- Estável com blush arterial, qualquer grau → SAE como 1ª intervenção (2B)
- AAST IV–V estável, com ou sem blush → angiografia ± SAE (1B)
- Pseudoaneurisma ou fístula AV → SAE (2A); a FAV falha em ~40%
- AAST III sem blush e com fatores de risco → limiar baixo para SAE proximal (2B)
- AAST I–III sem lesão vascular nem fatores de risco → observar; SAE de rotina não ajuda
- Blush para o peritônio sem SAE imediata, ou piora → sala (2B)

Mensagem Caso didático: blush contido + PSA → SAE em até 60 min.

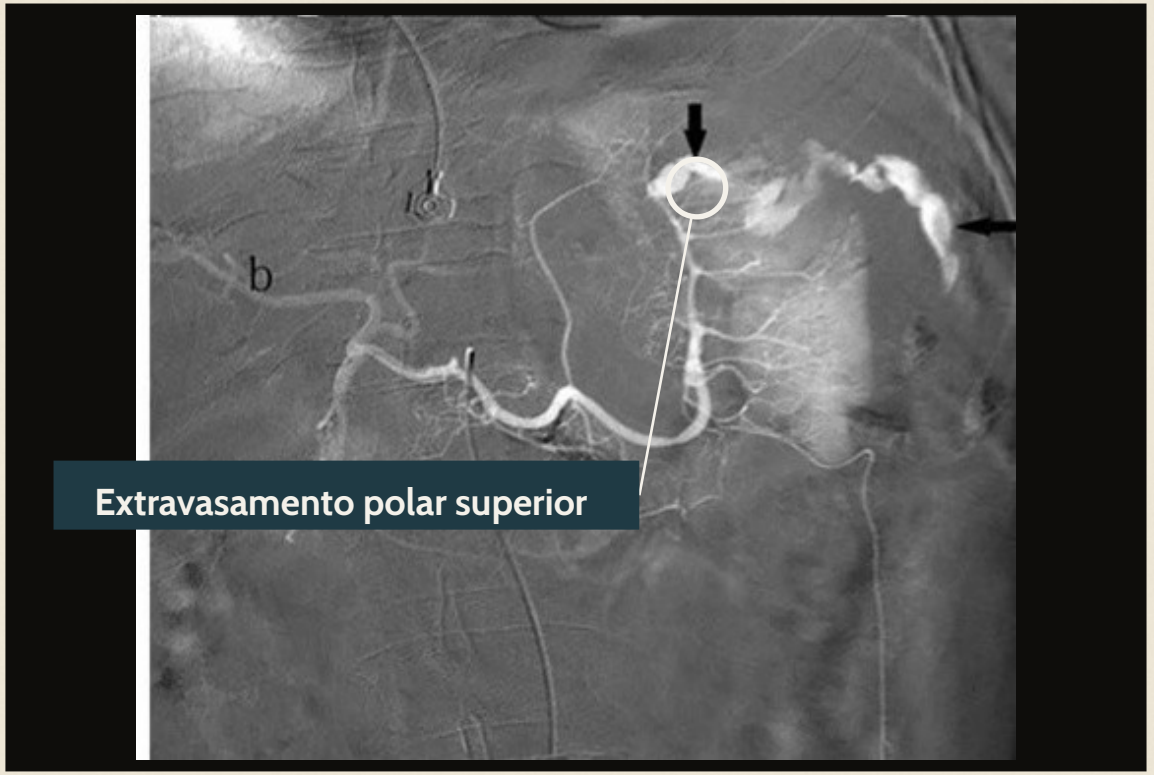
Fontes: [4,5,13,14,24] (graus de recomendação WSES 2017)

O exame que o médico viu, antes: vários pseudoaneurismas × um ramo sangrando

PROXIMAL · GRAU IV, HOMEM DE 58 ANOS



DISTAL · GRAU V, MULHER DE 61 ANOS

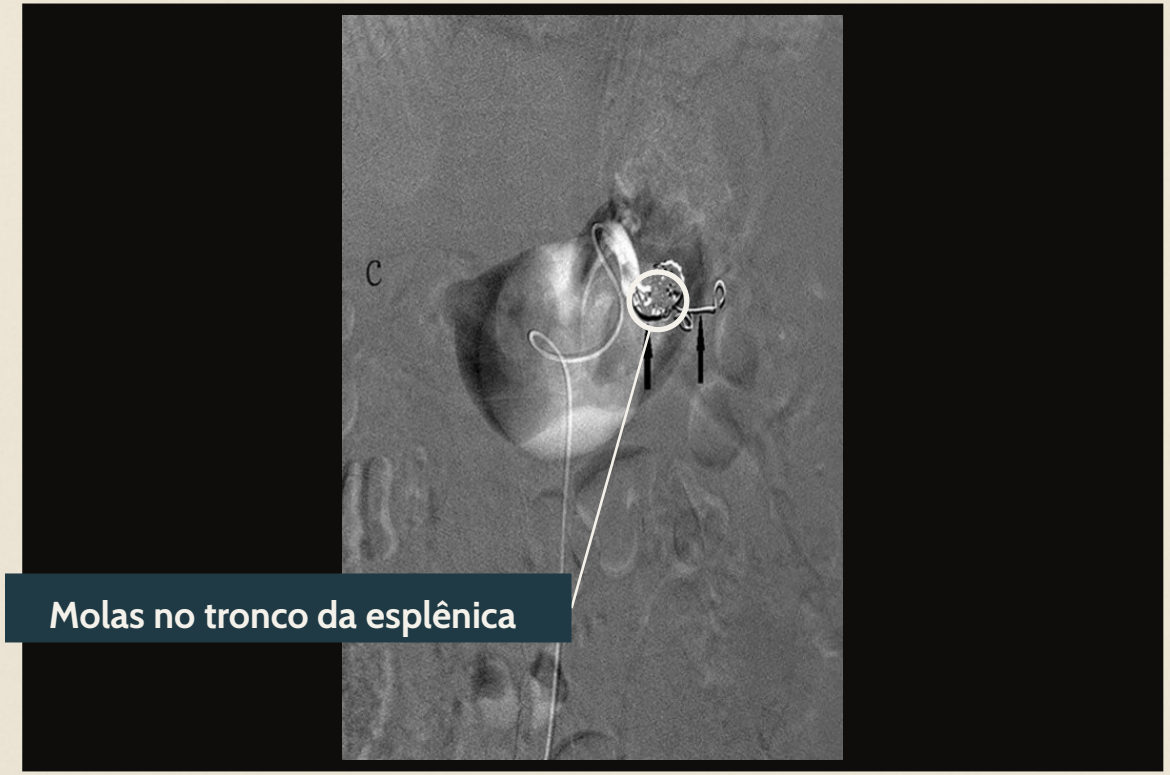


Mensagem Lesões múltiplas pedem proximal; um ramo só permite distal.

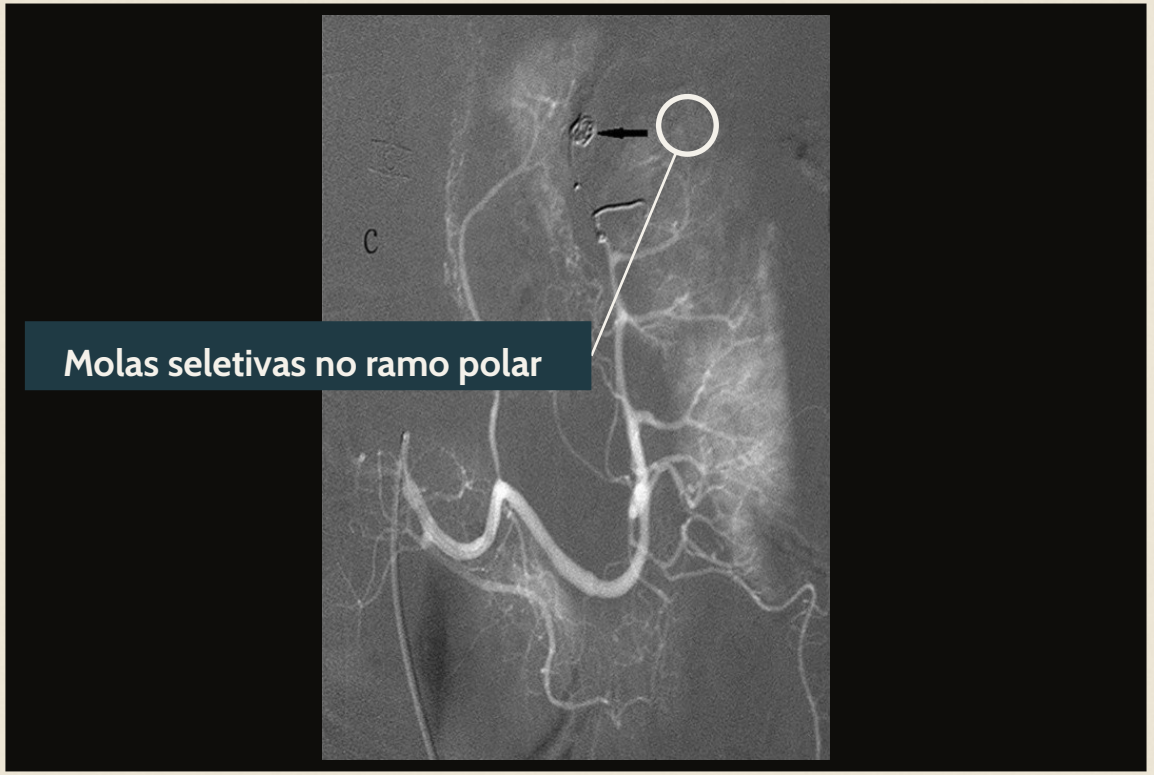
Fontes: [4,21] · Figuras: Lin 2023 · Fig. 2 e 3 (b) · CC BY · PMC10234934 · angiografia em AP, baço à direita da imagem

Depois: mola no tronco baixa a pressão; mola no ramo fecha só o foco

PROXIMAL · GRAU IV, HOMEM DE 58 ANOS



DISTAL · GRAU V, MULHER DE 61 ANOS



Mensagem Caso didático: duas lesões em territórios diferentes → proximal.

Fontes: [4,21] · Figuras: Lin 2023 · Fig. 2 e 3 (c) · CC BY · PMC10234934 · angiografia em AP, baço à direita da imagem

Proximal × distal: eficácia parecida, e a distal complica mais

Desfecho	Proximal	Distal	Fonte
Ressangramento; esplenectomia por infarto ou infecção	equivalente	equivalente	[11]
Complicações menores	2,8–11,6%	15,9–25,2%	[4,11]
Complicações maiores (abscesso, infarto, cisto)	6%	24%	[12]
Preservação do baço (molas × Gelfoam)	94,1%	90%	[22]
Reintervenção	acesso limitado	acesso mantido	[21]

Combinada abscesso em 25% (2/8) × 0% na proximal e na distal: só quando um foco persiste.

Mensagem WSES: lesão única, inconclusivo; múltipla ou grave, proximal (1C).

Fontes: [4,11,12,21,22] · Sem ECR comparando as técnicas

A fonte: BJS 2023 — proximal baixa a pressão, distal infarta um segmento

▸ Br J Surg. 2023 Mar 14;110(9):1035–1038. doi: 10.1093/bjs/znad060

Splenic injury from blunt trauma

Johannes Wiik Larsen [1,2,3,4,✉], Kenneth Thorsen [5,6,7,8,9], Kjetil Søreide [10,11,12,13,✉]

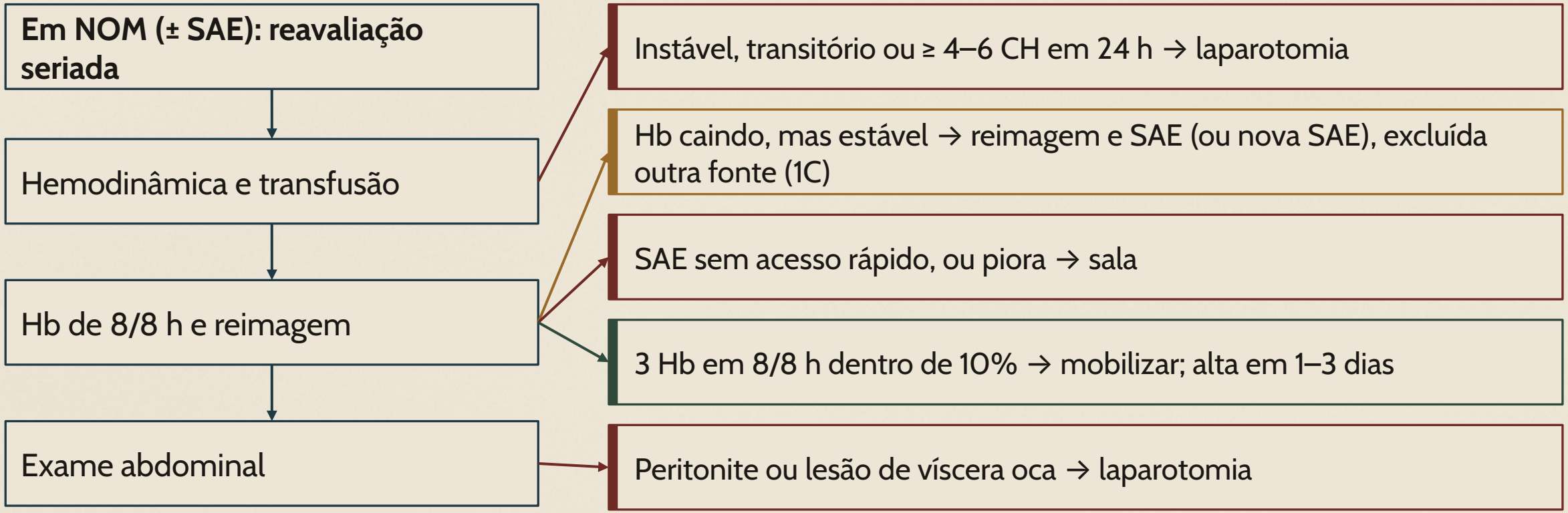
TRADUÇÃO

A embolização proximal reduz a pressão de perfusão do baço, que segue viável por colaterais; a distal causa isquemia segmentar e serve para lesão focal. Eficácia e ressangramento parecem semelhantes, mas a proximal pode ter menos complicações.

Proximal splenic artery embolization decreases the perfusion pressure in the spleen. The viability of the splenic tissue will be maintained via collateral flow. Distal embolization causes segmental ischaemia and can be used to address focal injury. The two approaches seem comparable in efficacy and in recurrence of bleeding, but proximal embolization might lead to fewer complications[11,12]. Embolization will inevitably lead to a certain degree of ischaemia and possible necrotic tissue, which in some instances is complicated

Wiik Larsen, Thorsen, Søreide. Br J Surg 2023;110(9):1035-8 [3] · Print do PMC (texto original; marca-texto amarelo)

Máquina de decisão: quando o NOM vira cirurgia, e quando pede nova SAE



TCE grave (WSES II–III) sem resgate rápido: esplenectomia (1C).

Fontes: [4–6,24] · Não há critério numérico único validado de falha do NOM

Caminho errado: mandar o respondedor transitório para a angiografia que demora

DISTRATOR

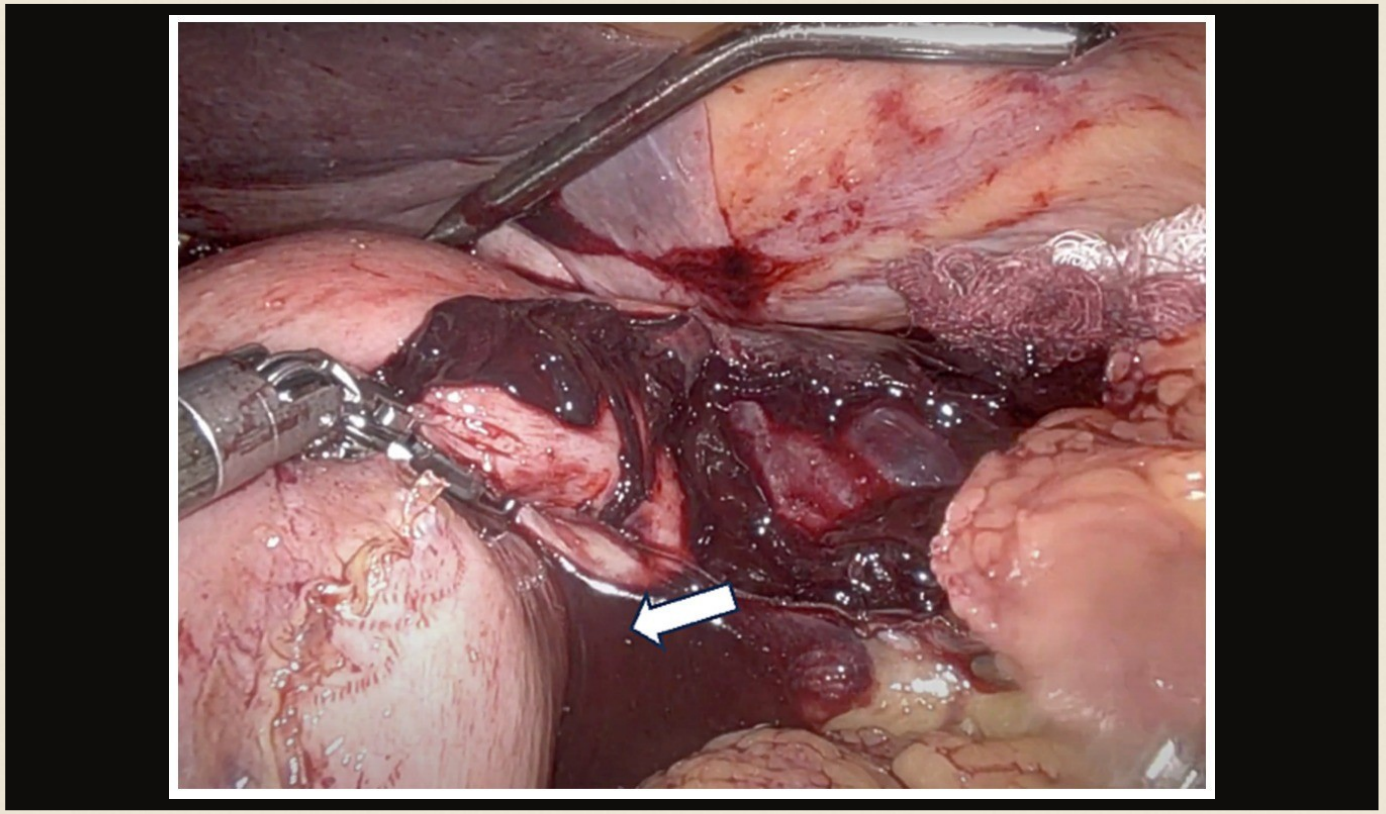
PA 80/50 → 110/70 após 2 CH → 78/40; radiologia intervencionista em 2 h → "vamos embolizar"

- Respondedor transitório é instável (WSES)
- SAE que falha: complicações 48,9%; mortalidade 8,5% (× 3,5%)

Caminho certo: laparotomia; SAE como ponte só com IR imediata ou sala híbrida

Fontes: [1–4]

Esplenectomia quando o salvamento não cabe ou falhou



Visão robótica, decúbito lateral direito: baço afastado para cima, estômago à esquerda da imagem; seta original: sangramento do hilo apesar de SAE prévia. CC BY-NC-ND: figura inteira, sem marcações.

- Não respondedor; peritonite, víscera oca, evisceração, empalamento
- Já na laparotomia, com sangramento esplênico relevante
- Falha do NOM ou da SAE
- TCE grave sem resgate rápido (1C)

MENSAGEM

Adulto operado: preservação parcial não é sugerida (2B).

Fontes: [3,4] · Figura: Rollins 2025 · Fig. 5 · CC BY-NC-ND · PMC12167020

O preço da asplenia: a OPSI é rara, mata muito, e a vacina começa no 14º dia

0,5–2%
incidência de OPSI

30–70%
mortalidade da OPSI

> 50×
risco sem função esplênica

3,2%
infecção em 19.680 casos; óbito 1,4%

Vacina	Esquema na asplenia (CDC)
Pneumococo	PCV20 ou PCV21 (ou PCV15 → PPSV23 em ≥ 8 sem)
MenACWY	2 doses (≥ 8 sem); reforço a cada 5 anos
MenB	3 doses (0, 1–2, 6 meses) e reforços
Hib	1 dose, se nunca vacinado
Influenza	anual

MENSAGEM

Vacinar a partir do 14° dia, ou antes da alta se houver risco de perder. Após SAE: só se perda ≥ 50% ou AAST V.

Fontes: [3–5,25,30] (calendário do CDC conferido em 09/11/2026)

Pergunta 1: embolizar lesão vascular e grau IV–V; observar o I–III limpo

- SAE já: blush em qualquer grau (2B); PSA ou FAV; AAST IV–V mesmo sem blush (1B)
- Também: queda de Hb ou transfusão contínua, excluída outra fonte (1C); prazo ≤ 60 min
- AAST IV–V: a falha cai de 43,7–83,1% para 17,3–25% com SAE
- Observar: AAST I–III sem lesão vascular e sem fatores de risco
- Observar exige unidade monitorizada, Hb de 8/8 h e imagem em 48–72 h

MENSAGEM

Veredito: no estável, embolizar a lesão vascular e o grau IV–V; observar o I–III limpo, com vigilância armada.

Fontes: [4,5,14,21,24]

Pergunta 2: a falha é fisiologia e transfusão, não grau ou idade isolados

- Converter: instável apesar da reanimação; transitório; déficit de base > 5; choque > 1
- Transfusão ≥ 4–6 CH em 24 h; peritonite ou víscera oca
- Hb caindo, mas estável: SAE se disponível (1C); senão, sala
- Hipotensão inicial que estabiliza: NOM não foi pior (HR 0,52–1,08), sem dado de resposta
- Idoso: vigiar mais, não contraindicar; a falha mata mais (OR 2,65)

MENSAGEM

Veredito: grau, idade e hipotensão inicial aumentam a vigilância; quem converte é a instabilidade e a transfusão.

Fontes: [1,2,4,5,9,24]

Pergunta 3: proximal como padrão; distal para o foco único

- Sem ECR; ressangramento e esplenectomia por infarto ou infecção equivalentes
- Distal: mais complicações menores (15,9–25,2% × 2,8–11,6%) e maiores (24% × 6%)
- Proximal: lesões múltiplas ou grave, além da pancreática dorsal (1C)
- Distal: foco único periférico; poupa tecido e mantém acesso para reintervenção
- Combinada: abscesso 25% × 0%; molas, não agente temporário (1C)

MENSAGEM

Veredito: proximal para lesão múltipla ou grave; distal para o foco único; a combinada fica para o foco que persiste.

Fontes: [4,11,12,21,22]

Pergunta 4: esplenectomia quando salvar é inseguro; a asplenia se previne

- Não respondedor ou transitório sem SAE imediata; peritonite ou víscera oca
- Já na laparotomia com sangramento esplênico; falha do NOM
- TCE grave sem resgate rápido (1C); centro sem UTI, SAE ou sala 24 h
- OPSI 0,5–2% com mortalidade 30–70%; infecção 32% na esplenectomia × 4,2% na SAE
- Vacinar a partir do 14° dia ou antes da alta; antibiótico de reserva

MENSAGEM

Veredito: o risco tardio da asplenia não justifica arriscar o instável; salva-se o baço quando a fisiologia permite.

Fontes: [2–4,25,30]

Questão 1

Homem de 42 anos, queda de 4 m. PA 118/76 mmHg e FC 92 bpm desde a chegada, sem transfusão. TC: laceração esplênica de 3,5 cm de profundidade, **sem extravasamento de contraste nem pseudoaneurisma**; hemoperitônio pequeno. Sem outras lesões nem comorbidades. Conduta mais adequada:

A Angioembolização proximal profilática

B Laparotomia com esplenorrafia

C Angioembolização distal seletiva

D Alta com retorno ambulatorial em 24 h

E Observação em unidade monitorizada, Hb seriada e CEUS ou TC em 48–72 h

Questão construída a partir de [4,5,7,16]

Resposta 1: alternativa E

E) Observação em unidade monitorizada, Hb seriada e CEUS ou TC em 48–72 h

Alternativa	Por que não
A	Seria a resposta no grau III com fatores de risco (> 55 anos, ISS alto, anticoagulante)
B	Estável sem peritonite não tem indicação de laparotomia; preservação parcial não é sugerida
C	Distal é para lesão vascular focal (blush ou PSA)
D	AAST III pede 1–3 dias monitorizado e observação de 10–14 dias

Fontes: [4–7,16]

Questão 2

Mulher de 29 anos, colisão automobilística. PA 80/50 mmHg; após 2 CH, PA 110/70 mmHg por 10 min, que **volta a 78/40 mmHg**. E-FAST: líquido no espaço esplenorrenal. A radiologia intervencionista estará disponível em 2 h. Conduta:

A TC multifásica de abdome para graduar a lesão

B Laparotomia exploradora imediata

C Angioembolização da artéria esplênica assim que a equipe chegar

D Observação com transfusão maciça até a estabilização

E Lavado peritoneal diagnóstico para confirmar o sangramento

Questão construída a partir de [2–4]

Resposta 2: alternativa B

B) Laparotomia exploradora imediata

Alternativa	Por que não
A	TC só no estável ou no respondedor sustentado
C	SAE como ponte exige paciente que estabiliza e radiologia imediata
D	Transfusão sem controle da fonte não trata o choque hemorrágico
E	O E-FAST já substituiu o lavado, e já é positivo

Fontes: [2–4]

Questão 3

Homem de 51 anos, estável, AAST IV por blush intraparenquimatoso. Na angiografia, **três focos de extravasamento em ramos diferentes** do baço; a pancreática dorsal nasce do terço proximal da esplênica. Melhor estratégia:

A Embolização distal seletiva de cada foco com Gelfoam

B Embolização proximal com molas na origem da artéria esplênica

C Embolização combinada distal e proximal, de rotina

D Embolização proximal com molas na artéria esplênica, distal à pancreática dorsal

E Encerrar sem embolizar e repetir a TC em 48 h

Questão construída a partir de [4,21,22]

Resposta 3: alternativa D

D) Embolização proximal com molas na artéria esplênica, distal à pancreática dorsal

Alternativa	Por que não
A	Distal é para foco único; Gelfoam é inferior às molas (1C)
B	Mola antes da pancreática dorsal: risco de pancreatite e necrose pancreática
C	Combinada de rotina: abscesso em 25% × 0%
E	Angiografia sem embolização dobra o risco de ressangramento

Fontes: [4,21,22]

Questão 4

Homem de 23 anos submetido a esplenectomia de urgência por trauma. Alta prevista para o 5° dia pós-operatório; mora em zona rural, a 400 km do hospital, e **dificilmente voltará**. Em relação à vacinação:

A Aplicar antes da alta (pneumococo, Hib, meningococo ACWY e B), embora o ideal fosse ≥ 14 dias

B Contraindicada, porque o paciente está em pós-operatório recente

C Aplicar no 30° dia, quando a resposta imune é máxima

D Desnecessária, pois o risco de OPSI no adulto é desprezível

E Substituir a vacinação por antibiótico profilático vitalício

Questão construída a partir de [3,4,30]

Resposta 4: alternativa A

A) Aplicar antes da alta (pneumococo, Hib, meningococo ACWY e B), embora o ideal fosse ≥ 14 dias

Alternativa	Por que não
B	Não há contraindicação; antes de 14 dias a resposta é só subótima
C	O ideal é a partir do 14° dia, quanto antes melhor; aqui o risco é perder a vacina
D	OPSI de 0,5–2% com mortalidade de 30–70%; risco > 50 vezes maior
E	Profilaxia vitalícia de rotina não tem evidência; o antibiótico é de reserva

Fontes: [3,4,30]

Tabela-mãe: do gatilho à conduta

PA 70/40 após 2 CH, E-FAST positivo
Laparotomia; não ir à TC

Melhora e volta a cair (transitório)
Instável: sala; SAE só com IR imediata

Estável, AAST I–II sem lesão vascular
Observar; Hb 12–24 h; mobilizar em 24 h

AAST III sem blush, sem fatores de risco
Observar monitorizado; imagem em 48–72 h

Blush em qualquer grau, estável
SAE em até 60 min

AAST IV–V sem blush
Angiografia ± SAE (1B)

AAST III sem blush, > 55 anos ou anticoagulado
Limiar baixo para SAE proximal

Blush para o peritônio, IR demorada
Laparotomia

Várias lesões vasculares no baço
Proximal, além da pancreática dorsal

Blush na TC, angiografia negativa
Considerar proximal empírica

Gás no infarto pós-SAE, sem coleção
Quase sempre estéril; abscesso: ATB + drenagem

Esplenectomia, alta antes do 14° dia
Vacinar antes da alta

conduta definida · individualizar · alerta · perigo

Fontes: [3–6,13,21,24]

Cinco mensagens para levar

1. A fisiologia decide antes da TC: instável ou transitório vai para a sala
2. Estável: NOM em qualquer grau, onde houver UTI, SAE e sala
3. Blush, PSA, FAV ou AAST IV–V: angiografia e embolização
4. Lesões múltiplas ou graves: proximal, depois da pancreática dorsal
5. Esplenectomia quando salvar é inseguro; e sempre vacinar

Mensagem Caso didático: alta no 7º dia, com o baço e sem vacina de rotina.

Fontes: [3–5]

Referências

1. Huang W, et al. Outcomes of Isolated Severe Blunt Splenic Injury. JAMA Netw Open. 2025;8(9):e2533266. PMID 40986302.
2. Huang W, et al. Severe Splenic Injuries in Patients With Multiple Trauma. JAMA Surg. 2026;161(4):413-423. PMID 41739451.
3. Wiik Larsen J, et al. Splenic injury from blunt trauma. Br J Surg. 2023;110(9):1035-1038. PMID 36916679.
4. Coccolini F, et al. Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult and pediatric patients. World J Emerg Surg. 2017;12:40. PMID 28828034.
5. Podda M, et al. Follow-up strategies for patients with splenic trauma managed non-operatively: the 2022 World Society of Emergency Surgery consensus document. World J Emerg Surg. 2022;17(1):52. PMID 36224617.
6. Stassen NA, et al. Selective nonoperative management of blunt splenic injury: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 2012;73(5 Suppl 4):S294-300. PMID 23114484.
7. Kozar RA, et al. Organ injury scaling 2018 update: Spleen, liver, and kidney. J Trauma Acute Care Surg. 2018;85(6):1119-1122. PMID 30462622.
8. Peitzman AB, et al. Blunt splenic injury in adults: Multi-institutional Study of the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma. 2000;49(2):177-87. PMID 10963527.
9. Bhangu A, et al. Meta-analysis of predictive factors and outcomes for failure of non-operative management of blunt splenic trauma. Injury. 2012;43(9):1337-46. PMID 21999935.
10. Olthof DC, et al. Prognostic factors for failure of nonoperative management in adults with blunt splenic injury: a systematic review. J Trauma Acute Care Surg. 2013;74(2):546-57. PMID 23354249.
11. Schnüriger B, et al. Outcomes of proximal versus distal splenic artery embolization after trauma: a systematic review and meta-analysis. J Trauma. 2011;70(1):252-60. PMID 21217497.
12. Ekeh AP, et al. Complications arising from splenic artery embolization: a review of an 11-year experience. Am J Surg. 2013;205(3):250-4. PMID 23375704.
13. Haan JM, et al. Nonoperative management of blunt splenic injury: a 5-year experience. J Trauma. 2005;58(3):492-8. PMID 15761342.
14. Crichton JCI, et al. The role of splenic angioembolization as an adjunct to nonoperative management of blunt splenic injuries: A systematic review and meta-analysis. J Trauma Acute Care Surg. 2017;83(5):934-943. PMID 29068875.
15. Arvieux C, et al. Effect of Prophylactic Embolization on Patients With Blunt Trauma at High Risk of Splenectomy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg. 2020;155(12):1102-1111. PMID 32936242.
16. Zarzaur BL, et al. The splenic injury outcomes trial: An American Association for the Surgery of Trauma multi-institutional study. J Trauma Acute Care Surg. 2015;79(3):335-42. PMID 26307863.
17. Zarzaur BL, et al. Natural history of splenic vascular abnormalities after blunt injury: A Western Trauma Association multicenter trial. J Trauma Acute Care Surg. 2017;83(6):999-1005. PMID 28570347.
18. Uyeda JW, et al. Active hemorrhage and vascular injuries in splenic trauma: utility of the arterial phase in multidetector CT. Radiology. 2014;270(1):99-106. PMID 24056401.
19. Marmery H, et al. Optimization of selection for nonoperative management of blunt splenic injury: comparison of MDCT grading systems. AJR Am J Roentgenol. 2007;189(6):1421-7. PMID 18029880.
20. Olthof DC, et al. Reliability of injury grading systems for patients with blunt splenic trauma. Injury. 2014;45(1):146-50. PMID 23000055.
21. Cretcher M, et al. Splenic trauma: endovascular treatment approach. Ann Transl Med. 2021;9(14):1194. PMID 34430635.
22. Gill K, et al. Splenic artery embolization in the treatment of blunt splenic injury: single level 1 trauma center experience. Diagn Interv Radiol. 2025;31(4):359-365 (publicação online 2024). PMID 38988193.
23. Olthof DC, et al. Antibody response to a T-cell-independent antigen is preserved after splenic artery embolization for trauma. Clin Vaccine Immunol. 2014;21(11):1500-4. PMID 25185578.
24. Olthof DC, et al. Consensus strategies for the nonoperative management of patients with blunt splenic injury: a Delphi study. J Trauma Acute Care Surg. 2013;74(6):1567-74. PMID 23694889.
25. Bisharat N, et al. Risk of infection and death among post-splenectomy patients. J Infect. 2001;43(3):182-6. PMID 11798256.
26. Di Sabatino A, et al. Post-splenectomy and hyposplenic states. Lancet. 2011;378(9785):86-97. PMID 21474172.
27. Galvagno SM Jr, et al. Advanced Trauma Life Support® Update 2019: Management and Applications for Adults and Special Populations. Anesthesiol Clin. 2019;37(1):13-32. PMID 30711226.
28. Ramasamy A. Advanced trauma life support 2025: A brief review of updates. Injury. 2026;57(4):113079. PMID 41671886.
29. American College of Surgeons Trauma Quality Improvement Program. ACS TQIP Best Practices Guidelines in Imaging. Chicago: ACS; 2018 Oct. Disponível em: https://ww2.facs.org/media/oxdjw5zj/imaging_guidelines.pdf
30. Centers for Disease Control and Prevention. Adult Immunization Schedule Notes — anatomical or functional asplenia. Atlanta: CDC; acesso em 09/11/2026. Disponível em: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/imz-schedules/adult-notes.html
31. Immunize.org. Ask the Experts: bacterial vaccines for people with asplenia — timing relative to splenectomy. Revisado em 18/01/2026. Disponível em: https://immunize.org/ask-experts/
32. Olthof DC, et al. Evidence-Based Management and Controversies in Blunt Splenic Trauma. Curr Trauma Rep. 2017;3(1):32-37. PMID 28303214.
33. Lei V. New ATLS update: what you need to know. JournalFeed — Article a Day; 2026. Disponível em: https://journalfeed.org/article-a-day/2026/new-atls-update-what-you-need-to-know/

Referências da programação conferidas (corretas). Corrigido dos artigos: Huang 2026 (falha 936/7.003); Huang 2025 (β do hipotenso); WSES (déficit de base)

Fontes das figuras e dos prints

1. Covantsev S, Alieva F, Mulaeva K et al. Morphological Evaluation of the Splenic Artery, Its Anatomical Variations and Irrigation Territory. Life. 2023. Figure 4. CC BY. PMC9861032. doi:10.3390/life13010195

2. Gill K, Aleman S, Fairchild AH et al. Splenic artery embolization in the treatment of blunt splenic injury: single level 1 trauma center experience. Diagnostic and Interventional Radiology. 2025. Figure 2. CC BY-NC. PMC12239535. doi:10.4274/dir.2024.242789

3. Sammoud S, Ghelfi J, Barbois S et al. Preventive Proximal Splenic Artery Embolization for High-Grade AAST-OIS Adult Spleen Trauma without Vascular Anomaly on the Initial CT Scan: Technical Aspect, Safety, and Efficacy—An Ancillary Study. Journal of Personalized Medicine. 2023. Figure 1. CC BY. PMC10304633. doi:10.3390/jpm13060889

4. Bella FM, Bonfichi A, Esposito C et al. Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma in the Emergency Department: A Comprehensive Review. Journal of Clinical Medicine. 2025. Figure 2. CC BY. PMC12112529. doi:10.3390/jcm14103457

5. Romano F, Alessandrella M, Lucci R et al. Beyond trauma: a case-based imaging review of spontaneous splenic rupture. Frontiers in Radiology. 2026. Figure 1. CC BY. PMC12833092. doi:10.3389/fradi.2025.1715806

6. Yu HH, Won YD, Lee SL et al. Multidetector CT Findings of Solid Organ Injury Based on 2018 Updated American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Scaling System. Journal of the Korean Society of Radiology Fig. 2. CC BY-NC. PMC9431845. doi:10.3348/jksr.2020.0033

7. Nguyen VT, Pham HD, Phan Nguyen Thanh V et al. Splenic Artery Embolization in Conservative Management of Blunt Splenic Injury Graded by 2018 AAST-OIS: Results from a Hospital in Vietnam. International Journal of General Medicine. 2023. Figure 1. CC BY-NC. PMC10178903. doi:10.2147/IJGM.S409267

8. Coccolini F, Montori G, Catena F et al. Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult and pediatric patients. World Journal of Emergency Surgery : WJES. 2017. Fig. 2. CC BY. PMC5562999. doi:10.1186/s13017-017-0151-4

9. Koide Y, Okada T, Yamaguchi M et al. The Management of Splenic Injuries. Interventional Radiology. 2023 Figure 2. CC BY-NC. PMC11570251. doi:10.22575/interventionalradiology.2022-0003

10. Lin BC, Wu CH, Wong YC et al. Comparison of outcomes of proximal versus distal and combined splenic artery embolization in the management of blunt splenic injury: a report of 202 cases from a single trauma center. Surgical Endoscopy. 2023. Fig. 2. CC BY. PMC10234934. doi:10.1007/s00464-023-09960-5

11. Lin BC, Wu CH, Wong YC et al. Comparison of outcomes of proximal versus distal and combined splenic artery embolization in the management of blunt splenic injury: a report of 202 cases from a single trauma center. Surgical Endoscopy. 2023. Fig. 3. CC BY. PMC10234934. doi:10.1007/s00464-023-09960-5

12. Rollins Z, Tsering D, Mark A et al. Robotic assisted splenectomy after failure of splenic angioembolization in blunt abdominal trauma. Trauma Case Reports. 2025. Fig. 5. CC BY-NC-ND. PMC12167020. doi:10.1016/j.tcr.2025.101193

13. Prints de citação: páginas oficiais no PMC (texto original, marca-texto amarelo) de Huang 2025 (PMC12457976), Huang 2026 (PMC12936967) e Wiik Larsen 2023 (PMC10416674); CC BY 4.0.